

Programme de colle TS 1 // semaine 28 du 18/05 au 22/05

I Intégrale d'une fonction continue sur un segment

- ☞ Approche géométrique et interprétation graphique (fonction d'abord positive puis généralisation)
- ☞ Valeur moyenne
- ☞ Inégalité : $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.
- ☞ Relation de Chasles.
- ☞ Une fonction continue et positive sur $[a, b]$ (où $a < b$) est nulle si et seulement si son intégrale est nulle.

II Somme de Riemann

Soit f est une fonction continue d'un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ (où $a < b$) dans $\mathbb{C}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appellera somme de Riemann de n subdivisions régulières l'expression : $S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$

$$\text{On a alors : } S_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$$

III Calcul intégral

- ☞ Soit f est une fonction continue sur un intervalle I et si a est un point de I , alors la fonction :

$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

En particulier :

- ☐ toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I
- ☐ si F et G sont deux primitive de f alors $F - G$ est constante.
- ☞ Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ et F une primitive de f sur $[a; b]$. On a alors :

$$\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$$

- ☞ Intégration par partie.
- ☞ Changement de variable.
- ☞ Les étudiants n'ont pas la décomposition en éléments simples ni les règles de Bioche notamment.

IV Formule de Taylor avec reste intégral et Taylor Young

Attention les étudiants ne feront les développements limités qu'en fin d'année

V Éléments de « cours ».

1. Calculer les intégrales suivantes en utilisant les tableaux de primitives (le colleur choisira plusieurs intégrales parmi ces 16 intégrales que l'étudiant devra calculer)

$$I_1 = \int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$$

$$I_6 = \int_0^1 2xe^{x^2} dx$$

$$I_{12} = \int_0^2 \frac{1}{3t+1} dt$$

$$I_2 = \int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x} \right) dx$$

$$I_7 = \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$$

$$I_{13} = \int_0^1 \frac{t+1}{t^2+2t+2} dt$$

$$I_3 = \int_1^2 \left(\frac{2}{x^3} + e^x \right) dx$$

$$I_8 = \int_0^1 \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx$$

$$I_{14} = \int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{2+e^x} dx$$

$$I_4 = \int_0^\pi \sin(x) dx$$

$$I_{10} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos(x) \sin^2(x) dx$$

$$I_{15} = \int_0^1 \frac{1}{(3t+1)^2} dt$$

$$I_5 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx$$

$$I_{11} = \int_0^3 |x^2 - 2x| dx$$

$$I_{16} = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[4]{x^3+1}} dx$$

2. On note $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

- Montrer que : $\forall x \in [0, 1], 0 \leq x^n e^x \leq x^n e$
- En déduire que $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$. Puis en déduire la limite de la suite (I_n) .
- Montrer que la suite (I_n) est une suite décroissante.
- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \frac{e}{n+1} - \frac{1}{n+1} I_{n+1}$. En déduire un équivalent de (I_n) .

3. Calculer la limite de la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \sqrt[n]{\left(1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2\right) \left(1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2\right) \dots \left(1 + \left(\frac{n}{n}\right)^2\right)}.$$

4. Montrer l'inégalité : $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$.

5. On pose pour $x \in I =]-1, +\infty[$, $f(x) = \ln(1+x)$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

- Justifier que f est C^∞ sur I et calculer pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(x)$.
- Écrire la formule de Taylor avec reste intégrale appliquée à la fonction f entre 0 et x pour $x \in I$ à un ordre $n \in \mathbb{N}^*$ quelconque puis prouver que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln 2 = u_n + \int_0^1 \frac{(1-t)^n (-1)^n}{(1+t)^{n+1}} dt$.

- En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

6. Appliquer la formule de Taylor Young à l'ordre n en 0 à l'une des fonctions (le colleur choisit parmi) :

$$x \mapsto \frac{1}{1-x} \quad ; \quad \exp \quad ; \quad \cos \quad ; \quad \tan \quad \text{à l'ordre 3}$$

1.

$$I_1 = [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = 2.$$

2.

$$I_2 = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} + \ln x \right]_1^4 = \frac{14}{3} + \ln 4.$$

3.

$$I_3 = \left[-\frac{1}{x^2} + e^x \right]_1^2 = e^2 - e + \frac{3}{4}.$$

4.

$$I_4 = [-\cos x]_0^\pi = 2.$$

5.

$$I_5 = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

6.

$$I_6 = [e^{x^2}]_0^1 = e - 1.$$

7.

$$I_7 = [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \ln 2.$$

8.

$$I_8 = \left[-\frac{1}{x^2 + 1} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

9.

$$I_9 = [2\sqrt{x^2 + 1}]_0^1 = 2\sqrt{2} - 2.$$

10.

$$I_{10} = [\sin^3 x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

11. Sur $[0, 2]$, $x^2 - 2x \leq 0$, et sur $[2, 3]$, $x^2 - 2x \geq 0$. Donc :

$$I_{11} = \int_0^2 (2x - x^2) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx.$$

Ainsi :

$$I_{11} = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 + \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

12.

$$I_{12} = \left[\frac{1}{3} \ln(3t + 1) \right]_0^2 = \frac{1}{3} \ln 7.$$

13.

$$I_{13} = \int_0^1 \frac{t + 1}{t^2 + 2t + 2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2t + 2}{t^2 + 2t + 2} dt.$$

Donc :

$$I_{13} = \left[\frac{1}{2} \ln(t^2 + 2t + 2) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{5}{2} \right).$$

14.

$$I_{14} = \int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{2 + e^x} dx.$$

On reconnaît une forme $u'u^\alpha$ avec $u(x) = 2 + e^x$. Donc :

$$I_{14} = \left[\frac{2}{3} (2 + e^x)^{3/2} \right]_0^{\ln 3} = \frac{2}{3} (5^{3/2} - 3^{3/2}).$$

15.

$$I_{15} = \int_0^1 \frac{1}{(3t+1)^2} dt = \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{3}{(3t+1)^2} dt.$$

Donc :

$$I_{15} = \left[-\frac{1}{3(3t+1)} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

16.

$$I_{16} = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[4]{x^3+1}} dx = \int_0^1 x^2 (x^3+1)^{-1/4} dx.$$

On reconnaît une forme $u'u^\alpha$ avec $u(x) = x^3 + 1$. Ainsi :

$$I_{16} = \frac{1}{3} \left[\frac{4}{3} (x^3+1)^{3/4} \right]_0^1 = \frac{4}{9} (2^{3/4} - 1).$$